

MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS [MYSD-MBDA]
SQL Developer
Guía de autoestudio 3/6
2026-1

OBJETIVOS

Desarrollar competencias básicas para usar una herramienta software para crear y consultar una base de datos.

TÓPICOS

- *SQL Developer* y sus funcionalidades básicas
- Creación, modificación y eliminación de tablas de una base de datos
- Control básico de integridad: claves y chequeos
- Adición y retiro de información de una base de datos
- Consulta de la información contenida en una base de datos: datos y metadatos

ENTREGA

Publicar las respuestas en el espacio correspondiente en un archivo **.zip**. El nombre de este archivo debe ser la concatenación en orden alfabético de los primeros apellidos de cada uno de los miembros.

A. ESTUDIO

- 1. Aprendiendo a**
- **crear, actualizar y borrar tablas**
 - **adicionar, actualizar y eliminar tuplas**
 - **crear y borrar vistas**
 - **crear y borrar índices**
 - **consultar los datos sobre los datos**

2. Revisando los tipos de datos

Completen la siguiente tabla de equivalencia de tipos de datos. Escriba los tipos usados en el modelo conceptual en SQL estándar y en SQL ORACLE.

CONCEPTUAL	SQL2	ORACLE
ENTERO(N)		
REAL(D,M)		
CARACTER		
CADENA(N) Fija Flexible		
HORA FECHA FECHA+HORA		

CONCEPTUAL	SQL2	ORACLE
ENTERO(N)	NUMERIC(N) o INTEGER	NUMBER(N)
REAL(D,M)	NUMERIC(D,M) o DECIMAL(D,M)	NUMBER(D,M)
CARACTER	CHAR(1)	CHAR(1)
CADENA(N) Fija	CHAR(N)	CHAR(N)
CADENA(N) Flexible	VARCHAR(N)	VARCHAR2(N)
HORA	TIME	DATE o TIMESTAMP (Oracle no tiene un tipo exclusivo de solo hora)
FECHA	DATE	DATE
FECHA+HORA	TIMESTAMP	TIMESTAMP o DATE

3. Practicando la definición de restricciones

a. Usen la sentencia **ALTER TABLE ADD CONSTRAINT** para adicionar las restricciones de atributos y las claves de forma independiente a la creación de tablas. Revisen el estándar de nombres. (Un ALTER TABLE por cada restricción)

<pre>CREATE TABLE PROJECT(name VARCHAR(10) PRIMARY KEY, budget NUMBER(10) CHECK (budget >= 0));</pre> La restricción de llave primaria se debe llamar PK_PROJECT La restricción de chequeo de tipo debe llamarse CK_PROJECT_BUDGE	
<pre>CREATE TABLE DEVELOPER(id CHAR(5) PRIMARY KEY, mail VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, project VARCHAR(10) references PROJECT(name));</pre> La restricción de llave primaria se debe llamar PK_DEVELOPER La restricción de llave única se debe llamar FK_DEVELOPER_PROJECT	

1.

```
CREATE TABLE PROJECT(  
    name VARCHAR(10),  
    budget NUMBER(10)  
);
```

```
ALTER TABLE PROJECT ADD CONSTRAINT PK_PROJECT PRIMARY KEY (name);
```

```
ALTER TABLE PROJECT ADD CONSTRAINT CK_PROJECT_BUDGE CHECK (budget >  
0);
```

2.

```
CREATE TABLE DEVELOPER(  
    id CHAR(5),  
    mail VARCHAR(30) NOT NULL,  
    project VARCHAR(10)  
);
```

```
ALTER TABLE DEVELOPER ADD CONSTRAINT PK_DEVELOPER PRIMARY KEY (id);
```

```
ALTER TABLE DEVELOPER ADD CONSTRAINT FK_DEVELOPER_PROJECT UNIQUE  
(mail);
```

```
ALTER TABLE DEVELOPER ADD CONSTRAINT FK_DEV_PROJ_REF FOREIGN KEY  
(project) REFERENCES PROJECT(name);
```

B. INVESTIGANDO SQL Developer

Considerando la herramienta SQL Developer

1. Investiguen las funcionalidades básicas de la herramienta.
2. Indiquen sus ventajas y desventajas sobre otras herramientas similares.

3. Instalando

Instalen la herramienta SQL Developer: ¿Son claras las instrucciones de instalación? ¿Se le presentó algún problema?

4. Arrancando

Realicen y expliquen cómo se deben realizar las siguientes acciones:

- Establecer una conexión con el motor ORACLE de la ESCUELA
- Consultar toda la información posible que hay en su cuenta

1. Funcionalidades básicas de la herramienta Oracle SQL Developer

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que facilita la gestión de bases de datos. Sus características principales para gestionar diccionarios de datos y crear diagramas conceptuales:

- **Explorador de objetos:** Permite navegar visualmente por tablas, vistas, índices, procedimientos y otros elementos del esquema.
- **Hoja de trabajo SQL (SQL Worksheet):** Un editor para escribir, ejecutar y guardar consultas SQL y scripts, ideal para probar consultas gerenciales. *
- **Modelado de datos (Data Modeler):** Herramienta integrada para diseñar diagramas entidad-relación (ER) e ingeniería inversa.
- **Gestión de datos:** Permite importar y exportar datos fácilmente en formatos como CSV, Excel o SQL.

2. Ventajas y desventajas

- **Ventajas:** Es una herramienta gratuita soportada oficialmente por Oracle. Al estar basada en Java, es multiplataforma (funciona en Windows, macOS y Linux) y ofrece integraciones muy robustas específicas para motores ORACLE, incluyendo depuración de código PL/SQL.
- **Desventajas:** Su naturaleza basada en Java hace que consuma una cantidad considerable de memoria RAM, lo que puede volver la interfaz un poco lenta en equipos con recursos limitados. Además, su compatibilidad nativa está muy enfocada en Oracle, por lo que no es la mejor opción si se necesita administrar simultáneamente bases de datos de otros fabricantes (como SQL Server o PostgreSQL).

3. Instalando

Las instrucciones de instalación fueron claras y la herramienta se pudo descargar e instalar correctamente sin que se presentara ningún problema.

4. Arrancando

Para iniciar el trabajo en SQL Developer y gestionar la base de datos de la escuela, se deben seguir estos pasos:

Establecer una conexión con el motor ORACLE de la ESCUELA

1. **Abrir el panel de Conexiones:** En la interfaz principal de SQL Developer, localiza el panel izquierdo llamado "Conexiones". Haz clic en el ícono del símbolo más (+) de color verde.
2. **Configurar los detalles de la conexión:** En la ventana emergente "Nueva / Seleccionar Conexión de Base de Datos", completa los siguientes campos:
 - **Nombre de la conexión:** Un nombre descriptivo (ej. Conexion_Escuela).
 - **Usuario:** Tu nombre de usuario institucional. Debe ser (bd#id) ej bd1000123141
 - **Contraseña:** Tu clave asignada (puedes marcar "Guardar contraseña" para futuros accesos). Debe ser (bd#password) ej bdpassword3242
 - **Tipo de conexión:** Por defecto (Basic).
3. **Configurar los datos del Servidor (Paso Crítico):**
 - **Nombre del Host:** Para garantizar que la red encuentre el servidor, utiliza la dirección completa: **granate.is.escuelaing.edu.co**.
 - **Puerto:** 1521 (puerto estándar de Oracle).
 - **SID:** ORCL.
4. **Verificación:** Antes de guardar, haz clic en el botón "**Probar**".
 - Si el estado indica "**Sucesos**" o "**Éxito**", haz clic en el botón "**Conectar**".

Referencias Bibliográficas

Gemini 3 Flash. (2026). *explicación de conceptos de bases de datos en Oracle y para realizar las diversas consultas solicitadas*. Recuperado el 3 de marzo de 2026, de <https://gemini.google.com/>

W3Schools. (s.f.). *SQL Create Table & Drop Table Statement*. Recuperado el 5 de marzo de 2026, de https://www.w3schools.com/sql/sql_create_table.asp

W3Schools. (s.f.). *SQL Constraints: Not Null, Unique, Primary Key, Foreign Key, and Check*. Recuperado el 3 de marzo de 2026, de https://www.w3schools.com/sql/sql_constraints.asp

W3Schools. (s.f.). *SQL Alter Table Statement*. Recuperado el 3 de marzo de 2026, de https://www.w3schools.com/sql/sql_alter_table.asp